
Problemas Sistemas lineales de EDO

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

Problema 1 Considere el sistema lineal $X' = AX$, siendo

$$X = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 8 & -6 \end{pmatrix}.$$

Hallar la solución general del sistema y bosqueje el plano de fase correspondiente.

Problema 2 Resolver el sistema

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}.$$

Problema 3

- a) Al resolver cierto sistema lineal homogéneo de ecuaciones diferenciales, se ha obtenido la siguiente solución general

$$X(t) = c_1 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} e^t + c_2 \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{e^t}{2} + \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} t e^t \right).$$

Dibuje su retrato de fase.

- b) Considere el sistema

$$X' = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 4 & a \end{pmatrix} X.$$

Encuentre todos los $a \in \mathbb{R}$ para los cuales el origen resulta ser un punto silla (es decir, su retrato de fase sea una silla).

Problema 4 Considere el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden homogéneo:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -5x(t) + 4y(t) \\ \frac{dy}{dt} &= -4x(t) + 5y(t) \end{aligned}$$

- a) Elaborar el retrato de fase del sistema y clasificar sus puntos de equilibrio.
- b) Bosquejar en plano de fase la curva solución con condiciones iniciales $x(0) = 2$, $y(0) = 3$.
¿Existe algún instante t tal que $x(t) = y(t)$?
- c) Bosquejar en plano de fase la curva solución con condiciones iniciales $x(0) = 4$, $y(0) = 2$.
¿Existe algún instante t tal que $x(t) = y(t)$?

Problema 5 Resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} x' &= -3x + 25y \\ y' &= -x - 3y \end{aligned}$$

y bosquejar el diagrama de fases.

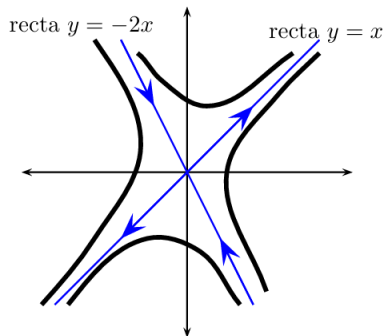
Soluciones

Solucion Problema 1

Solución general viene dada por:

$$X(t) = C_1 e^{-10t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \text{ con } C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

El diagrama de fase viene dado por:



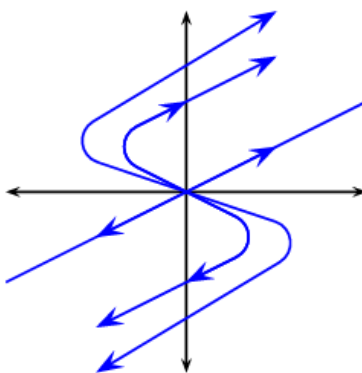
Solucion Problema 2

Solución general viene dada por:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + B e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C \left[t e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} \right], \text{ con } A, B, C \in \mathbb{R}.$$

Solucion Problema 3

a) *El diagrama de fase viene dado por:*



b) $a \in]-2, 2[$.

Solucion Problema 4

a) *La matriz de coeficientes del sistema tiene determinante distinto de cero. Luego, el origen es el único punto de equilibrio. Los valores propios son $\lambda_1 = -3$ y $\lambda_2 = 3$, con vectores propios asociados $\mathbf{v}_1 = (2, 1)^t$ y $\mathbf{v}_2 = (1, 2)^t$. Puesto que los valores propios son reales con signos distintos se tiene que el origen es un nodo o punto silla. El retrato de fase del sistema es*

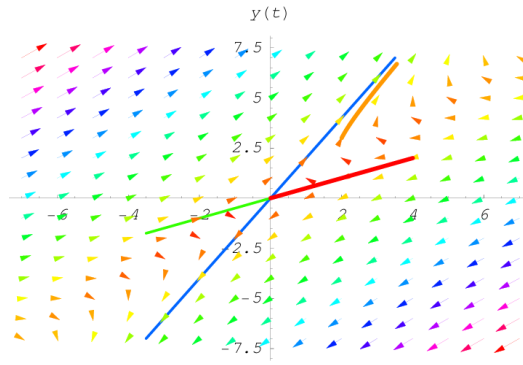


Figure 1: Retrato de fase del sistema. En salmón se ilustra la solución de la sección (b) y en rojo la solución de la sección (c). Además del el campo de pendientes.

- b) La condición inicial está por sobre la recta $y = x$ y cuando $t \rightarrow \infty$ la solución tiende a la dirección de $\mathbf{v}_2$. Luego no existe un tiempo finito positivo tal que $x = y$. Una alternativa es que existe un tiempo negativo.
- c) Solución se bosqueja en rojo. Está en la recta definida por $\mathbf{v}_1$. Solución se intersecta en el origen con la recta $y = x$, o sea cuando $t \rightarrow \infty$. Luego, no existe t tal que $x = y$.

Solucion Problema 5

Solución general viene dada por:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = c_1 e^{-3t} \begin{pmatrix} 5 \sin 5t \\ \cos 5t \end{pmatrix} + c_2 e^{-3t} \begin{pmatrix} -5 \cos 5t \\ \sin 5t \end{pmatrix}, \text{ con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

El diagrama de fases es

